Отчёт по лабораторной работе №7

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Хрисанова Ксения Олеговна

Содержание

Цель работы **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Вывод **17**

Список литературы **18**

Контрольные вопросы **19**

Список иллюстраций

1 Выполнение примеров 6
2 Выполнение примеров 6
3 Выполнение примеров 6
4 Выполнение примеров 7
5 Выполнение примеров 7
6 Выполнение примеров 7
7 Выполнение примеров 7
8 Выполнение примеров 8
9 Выполнение примеров 8
10 Работа с каталогами 8
11 Работа с каталогами 9
12 Работа с каталогами 9
13 Работа с каталогами 9
14 Работа с каталогами 10
15 Работа с каталогами 10
16 Настройка прав доступа 11
17 Файл /etc/passwd 11
18 Работа с файлами и правами доступа 12
19 Работа с файлами и правами доступа 12
20 Работа с файлами и правами доступа 12
21 Работа с файлами и правами доступа 12
22 Работа с файлами и правами доступа 12
23 отказ в доступе 13
24 Команда mount 13
25 Команда fsck 14
26 Команда mkfs 15
27 Команда kill 15

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение лабораторной работы

1. Выполним примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

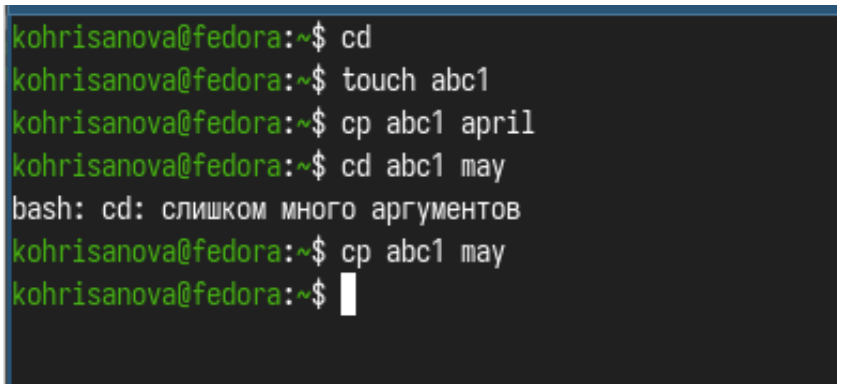


Рис. 1: Выполнение примеров

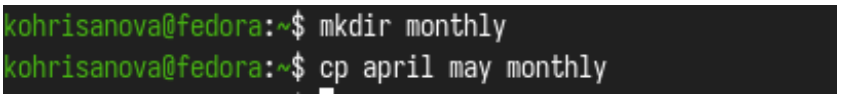


Рис. 2: Выполнение примеров

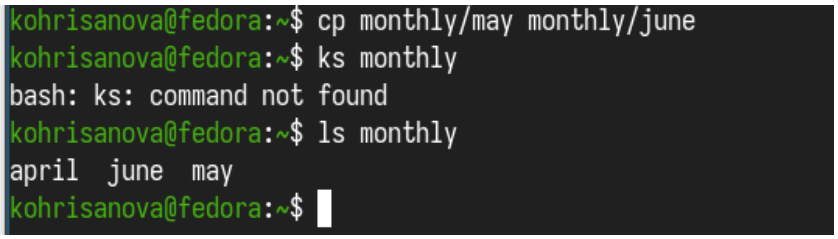


Рис. 3: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir monthly.00
kohrisanova@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
```

Рис. 4: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mv april july
kohrisanova@fedora:~$ mv july monthly.00
kohrisanova@fedora:~$ ls
 abc1              Documents      github.io   may          site-project   Загрузки       'Рабочий стол'
 admin_backup.md   Downloads      lab4        monthly      work           Изображения     Шаблоны
 bin               git-extended   lab5        monthly.00   Видео          Музыка
 Desktop           gitflow        LICENSE     my-blog      Документы      Общедоступные
kohrisanova@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 5: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
kohrisanova@fedora:~$ mkdir reports
kohrisanova@fedora:~$ mv monthly.01 reports
kohrisanova@fedora:~$ mv reports.monthly.01 reports/monthly
mv: не удалось выполнить stat для 'reports.monthly.01': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ mv reports/vonthly.01 reports/monthly
mv: не удалось выполнить stat для 'reports/vonthly.01': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$  mv reports/monthly.01 reports/monthly
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 6: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ touch may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u+x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 7: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ touch may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u+x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ chmod u-x may
kohrisanova@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:23 may
kohrisanova@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
kohrisanova@fedora:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
kohrisanova@fedora:~$  chmod g-r,o-r monthly
kohrisanova@fedora:~$ touch abc1
kohrisanova@fedora:~$ chmod g+w abc1
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 8: Выполнение примеров

```
kohrisanova@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
fsck.fat 4.2 (2021-01-31)
open: Permission denied
```

Рис. 9: Выполнение примеров

2.2. - 2.5. В домашнем каталоге создаем директорию ski.plases. и перемещаем в него файл equipment. Переименовываем файл equipment в equiplist. После этого создаем в домашнем каталоге файл abc1 и копируем его в каталог ski.plases. и переименовываем в equiplist2. 2.6. - 2.7. Создаем каталог с именем equipment в каталоге ski.plases. Перемещаем файлы equiplist и equiplist2 в каталог equipment. 2.8. Создаем и перемещаем каталог newdir в каталог ski.plases и называем его plans.

```
kohrisanova@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/equipment
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 /home/kohrisanova/equipment
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 10: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/
итого 156
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova  1672 мар 24 16:37  .
drwxr-xr-x. 1 root        root           22 фев 25 18:49  ..
-rw-rw-r--. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 24 16:27  abc1
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  1198 мар 19 22:08  admin_backup.md
-rw-------. 1 kohrisanova kohrisanova 45310 мар 21 18:35  .bash_history
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   246 мар 12 20:11  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   840 мар 12 20:11  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   142 мар 12 20:11  .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 20 10:34  bin
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   482 мар 21 13:02  .cache
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   352 мар 20 22:38  .config
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova     0 мар 20 22:59  Desktop
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   202 мар 21 02:53  Documents
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   606 мар 21 18:28  Downloads
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova  5086 мар 24 16:36  equipment
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova   263 мар  4 13:00  .gitconfig
```

Рис. 11: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
kohrisanova@fedora:~$ ls la ~/ski.plases/
ls: невозможно получить доступ к 'la': Нет такого файла или каталога
/home/kohrisanova/ski.plases/:
equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:38 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equipment
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 12: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ touch ~/abc1
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski/plases/equiplist2
cp: невозможно создать обычный файл '/home/kohrisanova/ski/plases/equiplist2':
талога
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:43 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 13: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   56 мар 24 16:44 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:44 equipment
```

Рис. 14: Работа с каталогами

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist1 ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/ski.plases/equiplist1': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$  mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
mv: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/ski.plases/equiplist2': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$  ls -la ~/ski.plases/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:46 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1654 мар 24 16:38 ..
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:46 equipment
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/~/ski.plases/equipment
ls: невозможно получить доступ к '/home/kohrisanova/~/ski.plases/equipment': Нет такого файла или ка
лога
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/ski.plases/equipment/
итого 8
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   38 мар 24 16:46 .
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 16:46 ..
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 5086 мар 24 16:36 equiplist
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 16:43 equiplist2
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 15: Работа с каталогами

3. Определим опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить файлам из хода работы нужные права доступа.

- a Australia (drwxr–r–)
- b play (drwx–x–x)
- c My_oc (-r-xr–r–)
- d feathers (-rw-rw-r–)

```
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 australia
kohrisanova@fedora:~$ ls -la australia
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 australia
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 plat
kohrisanova@fedora:~$ ls -la plat
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 plat
kohrisanova@fedora:~$ chmod 755 my_os
kohrisanova@fedora:~$ ls -l my_os
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 my_os
kohrisanova@fedora:~$ chmod 660 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l teathers
ls: невозможно получить доступ к 'teathers': Нет такого файла или каталога
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-rw----. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$ chmod 644 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rw-r--r--. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$ chmod 777 feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l feathers
-rwxrwxrwx. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 feathers
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 16: Настройка прав доступа

4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.

```
kohrisanova@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
rtkit:x:997:997:RealtimeKit:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
```

Рис. 17: Файл /etc/passwd

4.2 - 4.12. Выполним все указанные действия по перемещению файлов и каталогов

```
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/.file.old
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/.file.old
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 19:38 /home/kohrisanova/.file.old
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 18: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ rm ~/play
kohrisanova@fedora:~$ mkdir ~/play
kohrisanova@fedora:~$  mv ~/.file.old ~/play/
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/play/
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:41 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1714 мар 24 19:41 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:38 .file.old
```

Рис. 19: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
kohrisanova@fedora:~$ la -la ~/fun
bash: la: command not found
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/fun
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:42 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1720 мар 24 19:42 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:42 .file.old
kohrisanova@fedora:~$
```

Рис. 20: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
kohrisanova@fedora:~$ ls -la ~/play
итого 0
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   28 мар 24 19:43 .
drwx------. 1 kohrisanova kohrisanova 1714 мар 24 19:43 ..
-rwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova    0 мар 24 19:38 .file.old
drwxr-xr-x. 1 kohrisanova kohrisanova   18 мар 24 19:42 games
```

Рис. 21: Работа с файлами и правами доступа

```
kohrisanova@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
kohrisanova@fedora:~$ ls -l ~/feathers
--wxrwxrwx. 1 kohrisanova kohrisanova 0 мар 24 16:56 /home/kohrisanova/feathers
```

Рис. 22: Работа с файлами и правами доступа

4.7. Если мы попытаемся просмотреть файл feathers командой cat или спироват его то нам будет отказано в доступе.

```
kohrisanova@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/kohrisanova/feathers: Отказано в доступе
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feather ~/feather_copy
cp: не удалось выполнить stat для '/home/kohrisanova/feather': Нет такого файла или катал
kohrisanova@fedora:~$ cp ~/feathers ~/feather_copy
cp: невозможно открыть '/home/kohrisanova/feathers' для чтения: Отказано в доступе
kohrisanova@fedora:~$
```

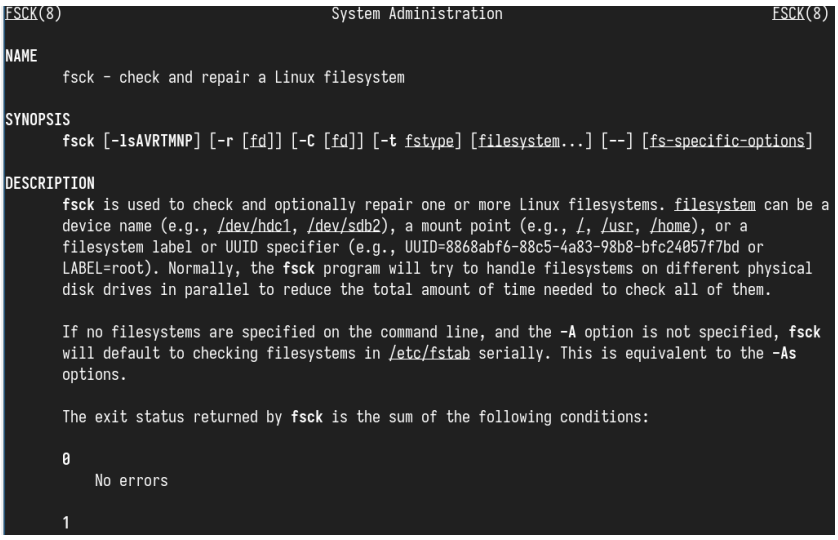
Рис. 23: отказ в доступе

5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуем, приведя примеры.

```
MOUNT(8)                          System Administration                          MOUNT(8

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

       mount --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable] mountpoint

DESCRIPTION
       All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, roote
       at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach
       the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command
       will detach it again. The filesystem is used to control how data is stored on the device or
       provided in a virtual way by network or other services.
```

Рис. 24: Команда mount

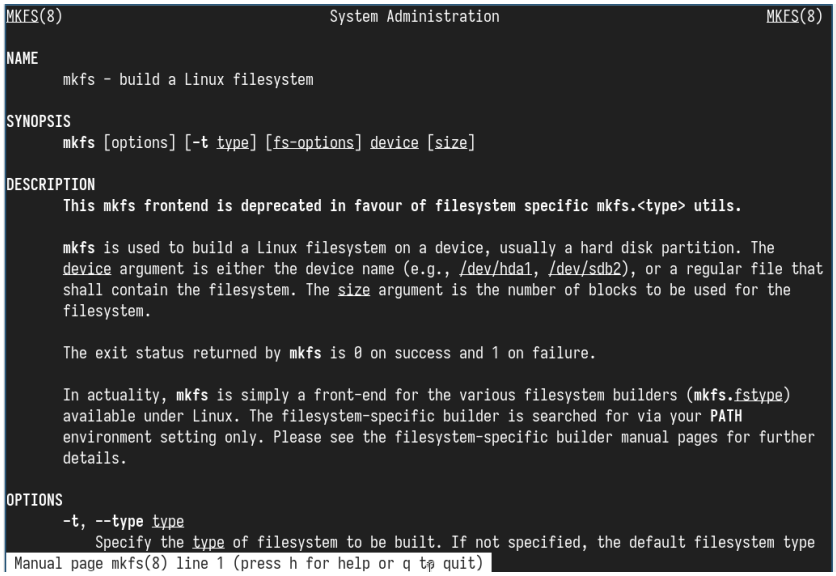
Монтирование файловой системы к общему дереву каталогов. Для размонтирования используется команда unmonnt.



```
FSCK(8)                          System Administration                          FSCK(8)

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
       fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a
       device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a
       filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
       LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical
       disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

       If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck
       will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As
       options.

       The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

       0
           No errors

       1
```

Рис. 25: Команда fsck

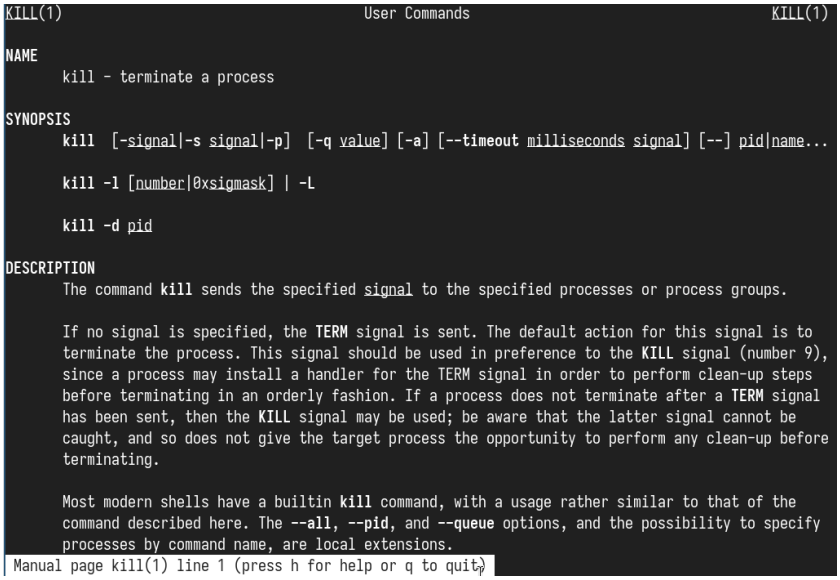
fsck (проверка файловой системы) – это утилита командной строки, которая позволяет выполнять проверки согласованности и интерактивное исправление в одной или нескольких файловых системах Linux. Она использует программы, специфичные для типа файловой системы, которую она проверяет. Вы можете использовать команду fsck для восстановления поврежденных файловых систем в ситуациях, когда система не загружается или раздел не может быть смонтирован.



```
MKFS(8)                          System Administration                          MKFS(8)

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
       This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

       mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The
       device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that
       shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the
       filesystem.

       The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

       In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype)
       available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH
       environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further
       details.

OPTIONS
       -t, --type type
           Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type
 Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 26: Команда mkfs

Буквы в mkfs значке означают “make file system” (создать файловую систему). Команда обычно используется для управления устройствами хранения в Linux. Вы можете рассматривать mkfs как инструмент командной строки для форматирования диска в определенной файловой системе.



```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid

DESCRIPTION
       The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

       If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to
       terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9),
       since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps
       before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal
       has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be
       caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before
       terminating.

       Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the
       command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify
       processes by command name, are local extensions.
 Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 27: Команда kill

Системный вызов kill может быть использован для посылки какого-либо сигнала какому-либо процессу или группе процесса.

Вывод

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.

   Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось “Second” в названии). В “новой” файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков “традиционных” файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и очень интересной особенностью –запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его размера.

ReiserFS - Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз

данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

   - Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
   - Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии OCUnix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структуры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие операции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти. Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.
   - Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать

несколько файлов. Binode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Второй – описывает корневой каталог файловой системы.

- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда cat - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке cat и нажать Enter, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши Enter удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши Ctrl и d.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:

    - В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.

- В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных “ветвей”, соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия “форматирования диска” (и команды форматирования), а используется понятие “создание файловой системы”. Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов (“смонтировать”). Вот и получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

   [root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:

   [root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0

   После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана файловая

система ext2fs. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем lost+found. Он используется в экстренных случаях программой fsck, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды mount. В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать устройство и “точку монтирования”. Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех пор, пока вы не размонтируете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой cat. Формат команды: cat имя-файла

Для просмотра больших файлов используйте команду less — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: less имя-файла

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - Space — переход на следующую страницу, - ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, - b — возврат на предыдущую страницу, - h — обращение за подсказкой, - q — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой head. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: head [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

Команда tail выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: tail [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту cp с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда cp -r Для копирования директорий целиком следует использовать команду cp -r (параметр -r позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту cp для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда cp -i Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты cp следует использовать параметр -i (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv: mv [-опции] старый_файл новый_файл Примеры:

   - Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: cd mv april july
   - Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: mv july monthly.00 ls monthly.00 Результат: april july june may. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i.
   - Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 mv monthly.00 monthly.01

- Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: mkdir reports mv monthly.01 reports
- Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: mv reports/monthly.01 reports/monthly

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: chmod режим имя_файла Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной